

تغير الشحنة بالنسبة للزمن

* current: $I = \frac{dQ}{dt}$, $I = \frac{V}{R}$, $\rightarrow A$ أمبير

* Voltage: $V = RI$ $\rightarrow V$ فولت

* Resistance: $R = \frac{V}{I}$ $\rightarrow \Omega$ أوم

* Energy: $E = Pt$ $\rightarrow J$ جول

* Power: $P = I^2 R$, $P = VI$, $P = \frac{E}{t}$, $P = \frac{V^2}{R}$
 $\downarrow$
 J/s

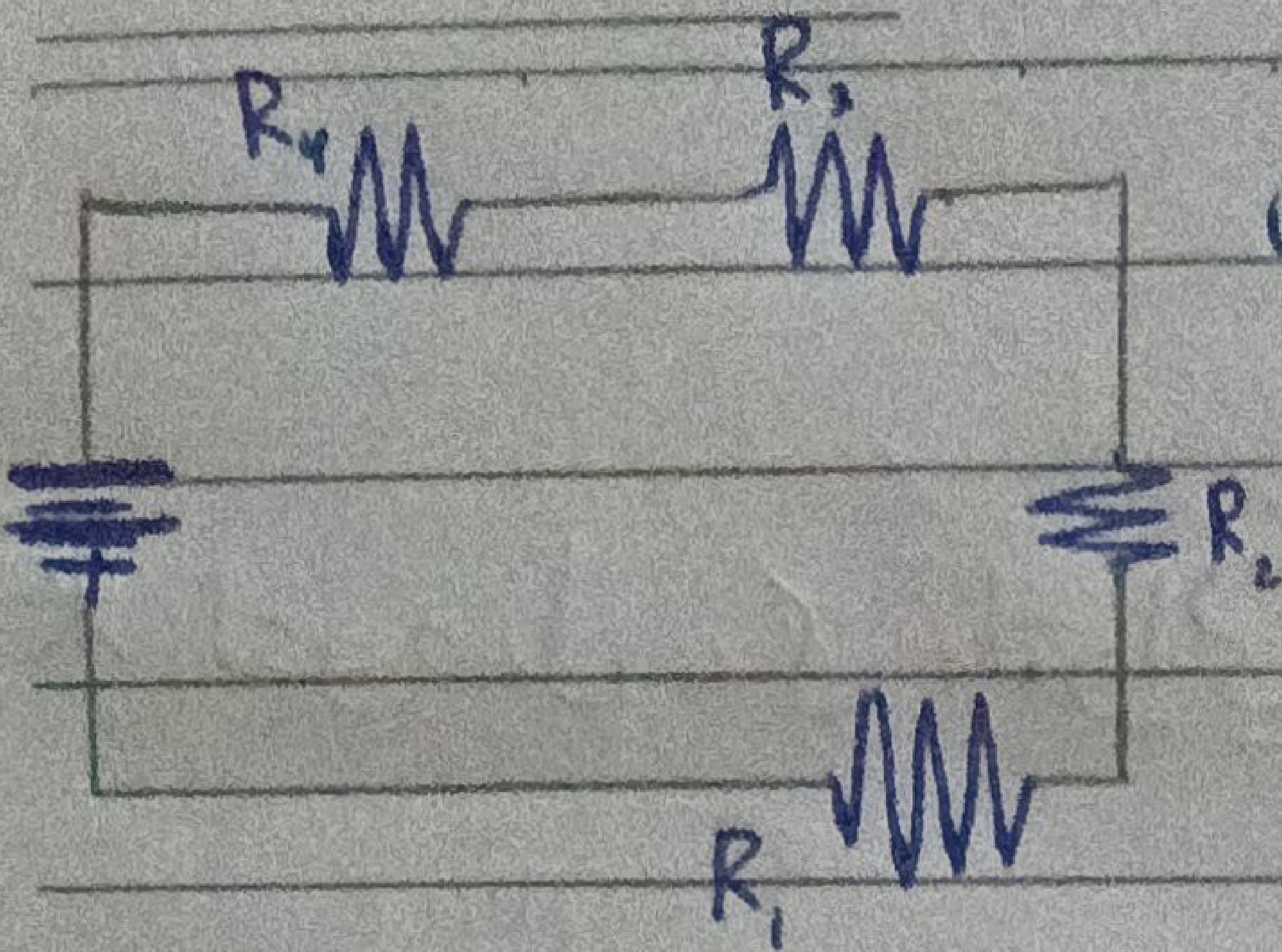
Resistance

* العوامل التي تعتمد عليها المقاومة (النوعية)
 $R = \rho \frac{l}{A}$ حيث ρ المقاومة النوعية
 l طول الموصل
 A مساحة مقطع الموصل

* تتأثر المقاومة بدرجة الحرارة (θ) وتوصف هذه العلاقة بقانون الأساي لتغير المقاومة:
 $R = R_0(1 + \alpha\theta)$, حيث R_0 درجة الحرارة المرجعية

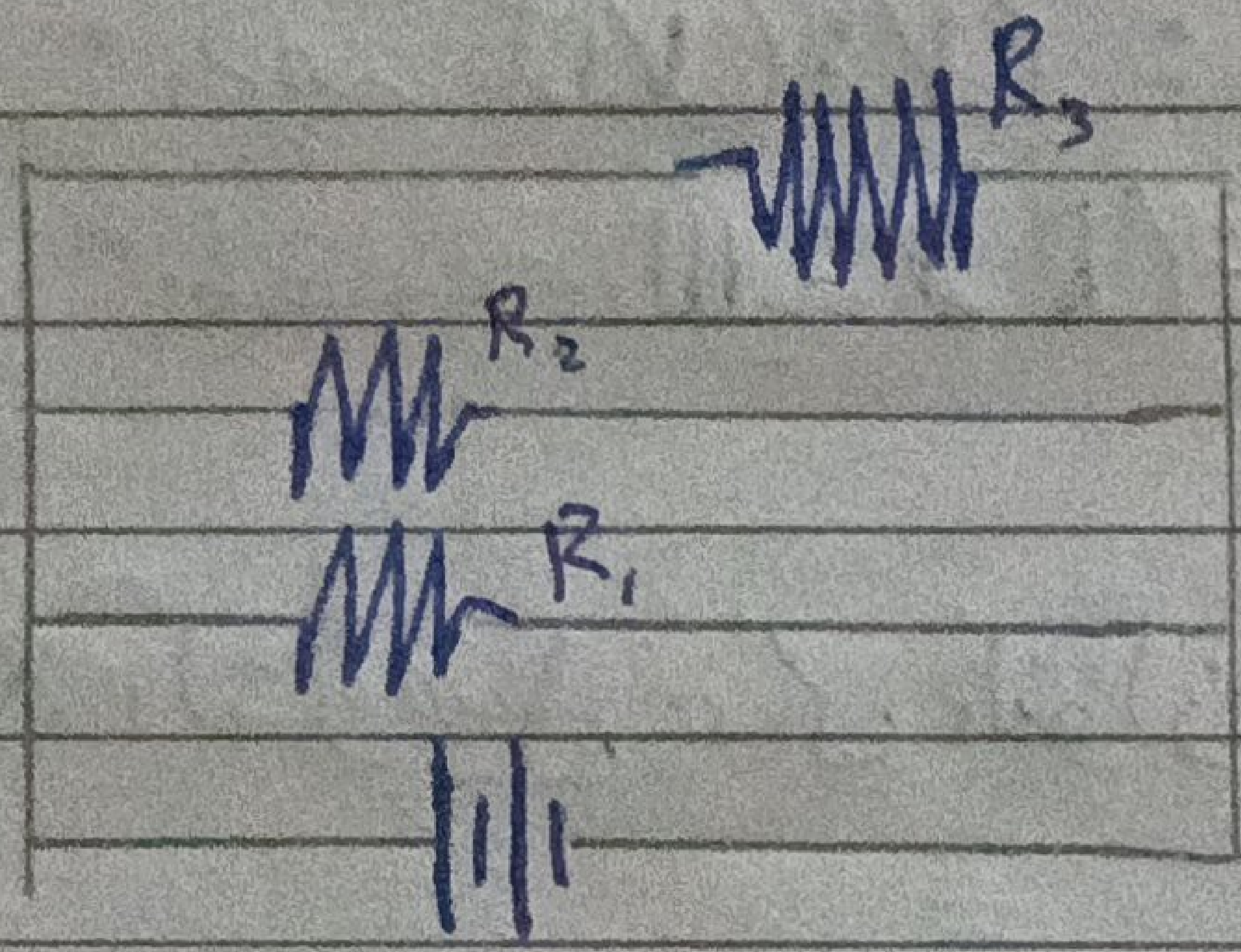
α معامل درجة الحرارة
 θ درجة حرارة المقاومة
 * النسبة بين مقاومتين بدرجات حرارة مختلفة:
 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1 + \alpha\theta}{1 + \alpha\theta}$

* ينقسم حساب المقاومة الكلي إلى نوعين:-



1] التوصل على التوالي : هو مجموع المقاومات الموجودة في الدائرة على التوالي مثل :-

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

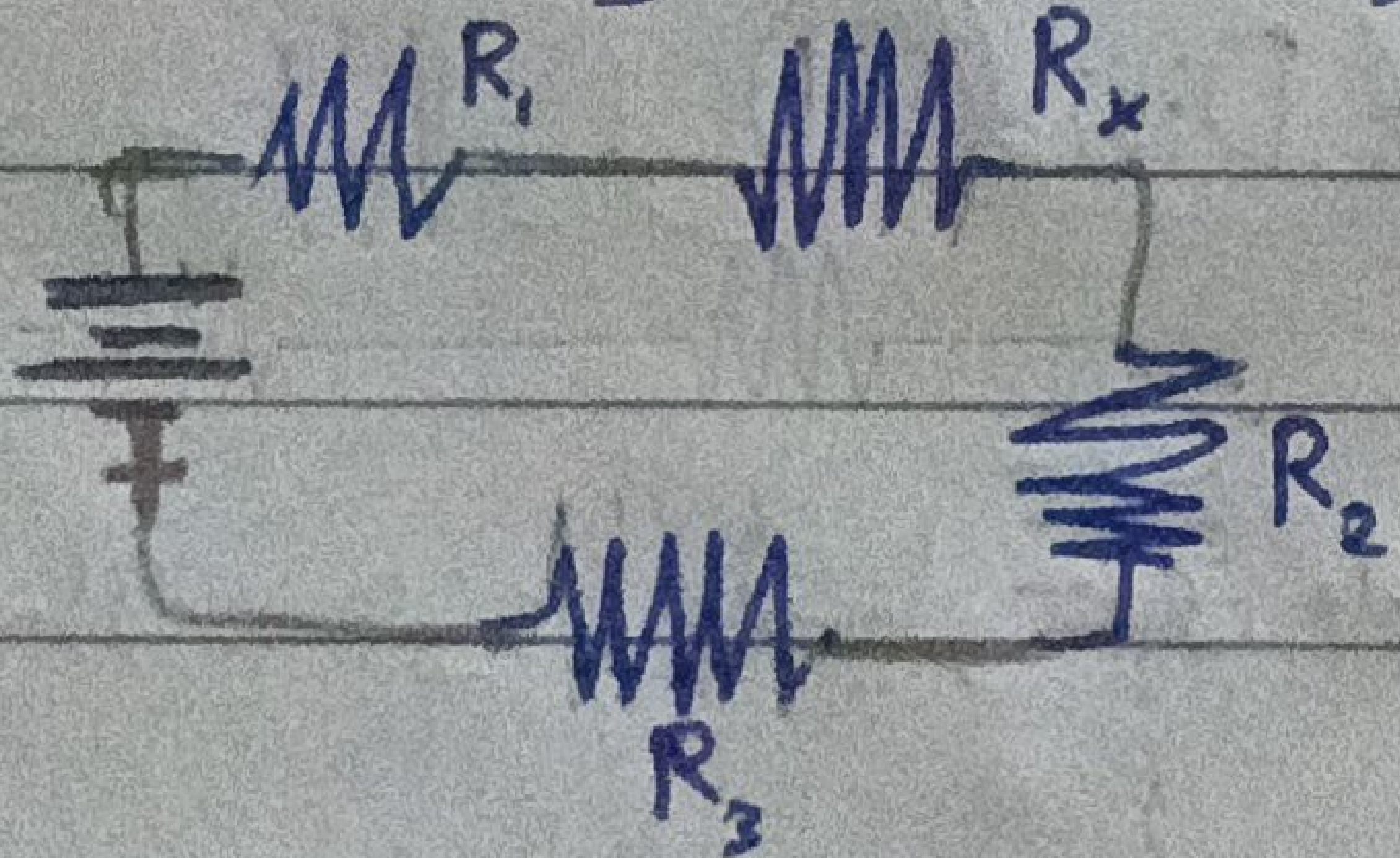


2] التوصل على التوازي : مقلوب المقاومة الكلية هو مجموع مقلوب المقاومات الموجودة في الدائرة مثل :-

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

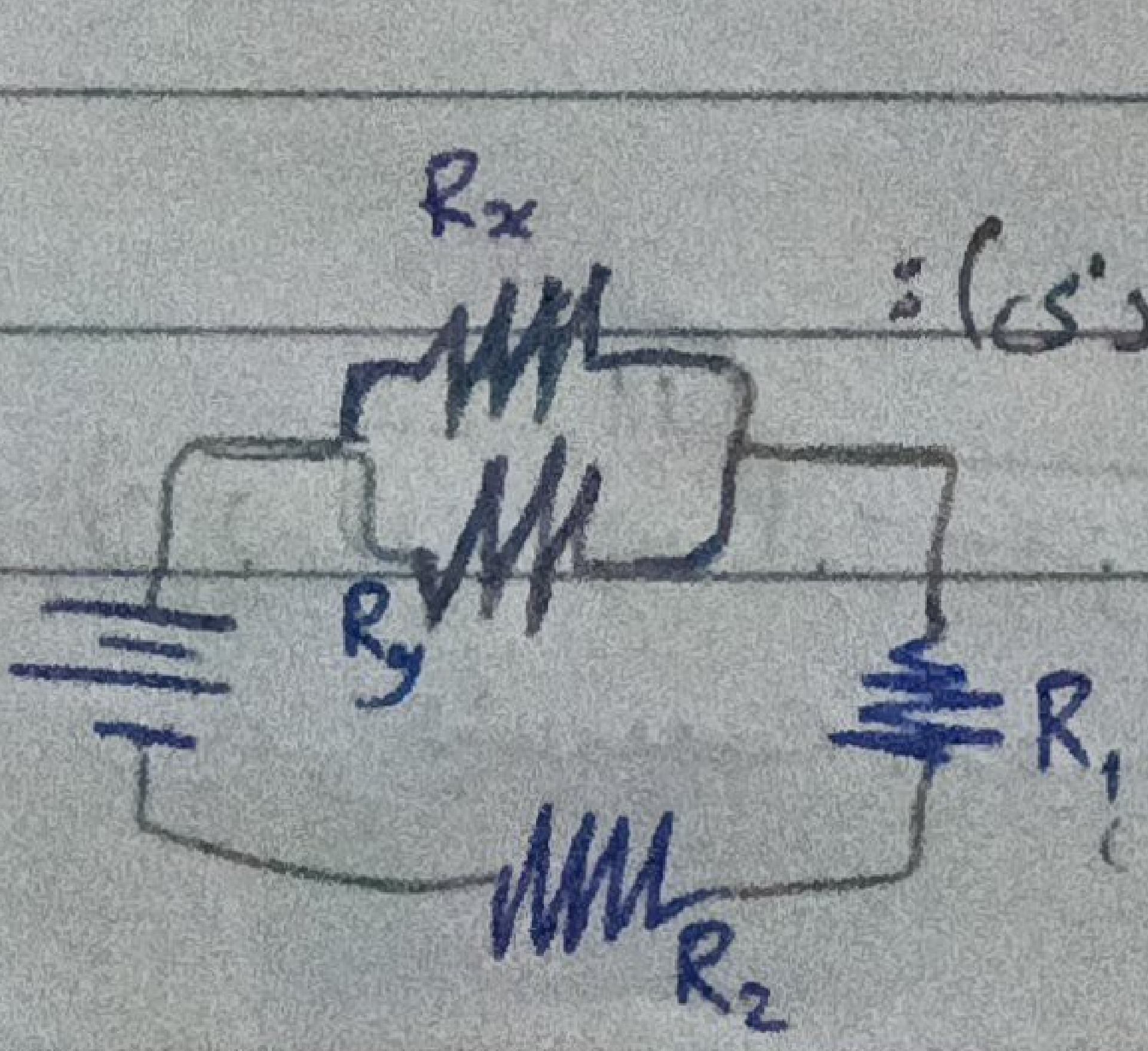
Potential Divider

* مجزئ الجهد (Potential Divider) : يستخرج لحساب الجهد V عبر مقاومة معينة



* حساب مجزئ الجهد عند المقاومة R_x (على التوالي) :

$$V_x = V \cdot \frac{R_x}{R_{total}} \Rightarrow V \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_2 + R_3}$$



* حساب مجزئ الجهد عند مجموعة مقاومات (على التوازي) : (R_x, R_y)

$$R_p = \frac{R_x \times R_y}{R_x + R_y} \rightarrow V_p = V \cdot \frac{R_p}{R_p + R_1 + R_2}$$

* الجهد لا يتجزئ عند التوازي ، لأن يمكن أن يتجزئ عند مجموعة متوازية

Connection

* التوصل على التوالي (Series connection) :-

• التيار (I) الكلي : يكون ثابتاً في جميع المقاومات المتتالية .

• الجهد الكلي (V) : مجموع الجهود على المقاومات ، $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$

• المقاومة الكلية (R) : مجموع المقاومات ، $R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
 المتتالية

* التوصل على التوازي (Series Connection) :-

• التيار الكلي (I) : مجموع التيارات على المقاومات بالتوازي ، $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$

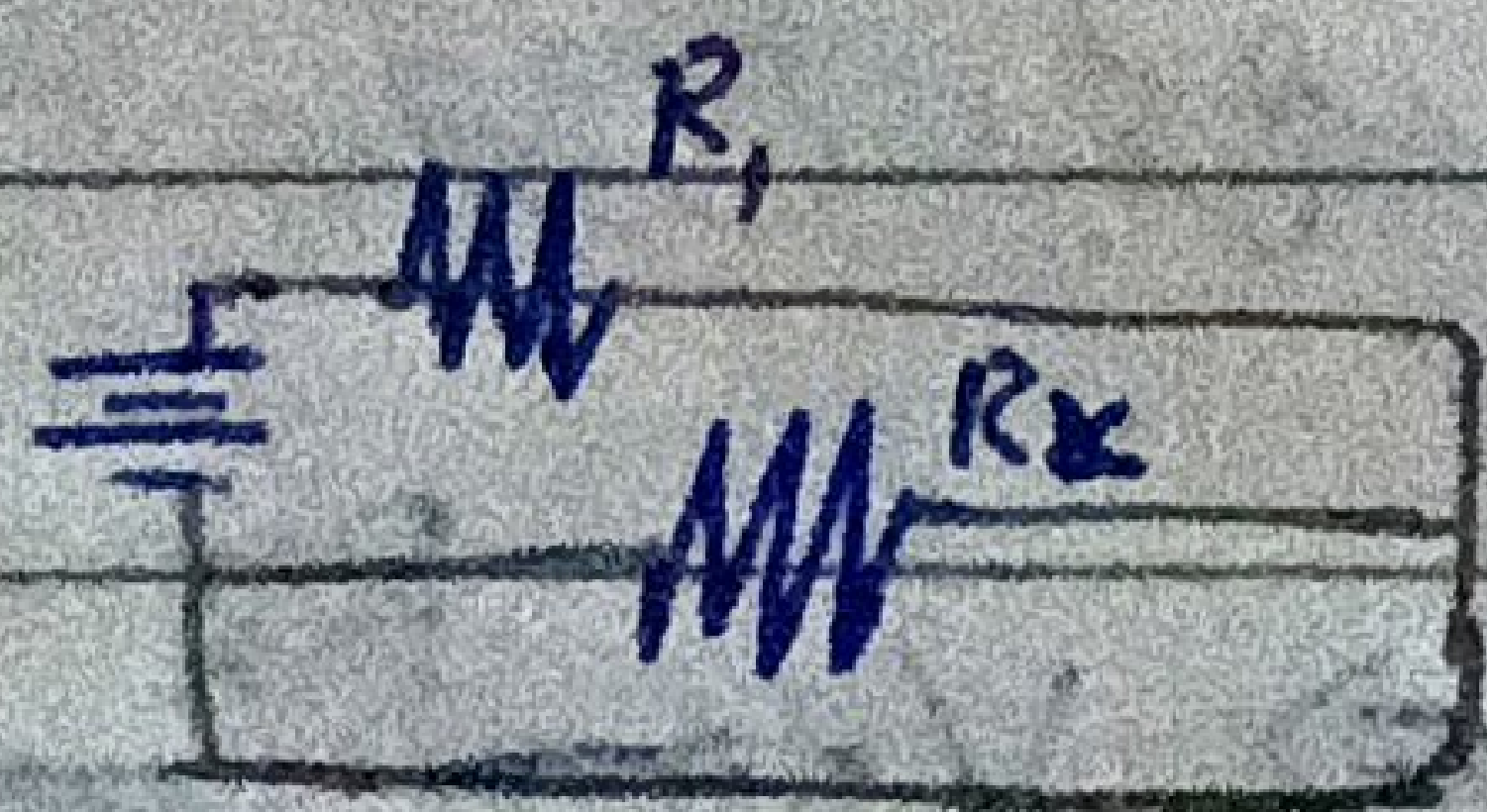
• الجهد الكلي (V) : يكون ثابتاً في جميع المقاومات المتوازية .

• المقاومة الكلي (R) : مقلوب المقاومة الكلية = مجموع مقلوب المقاومات المتوازية .

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Current Divider

* مجزئ التيار (Current Divider) : هو التيار المار على مقاومة معينة .



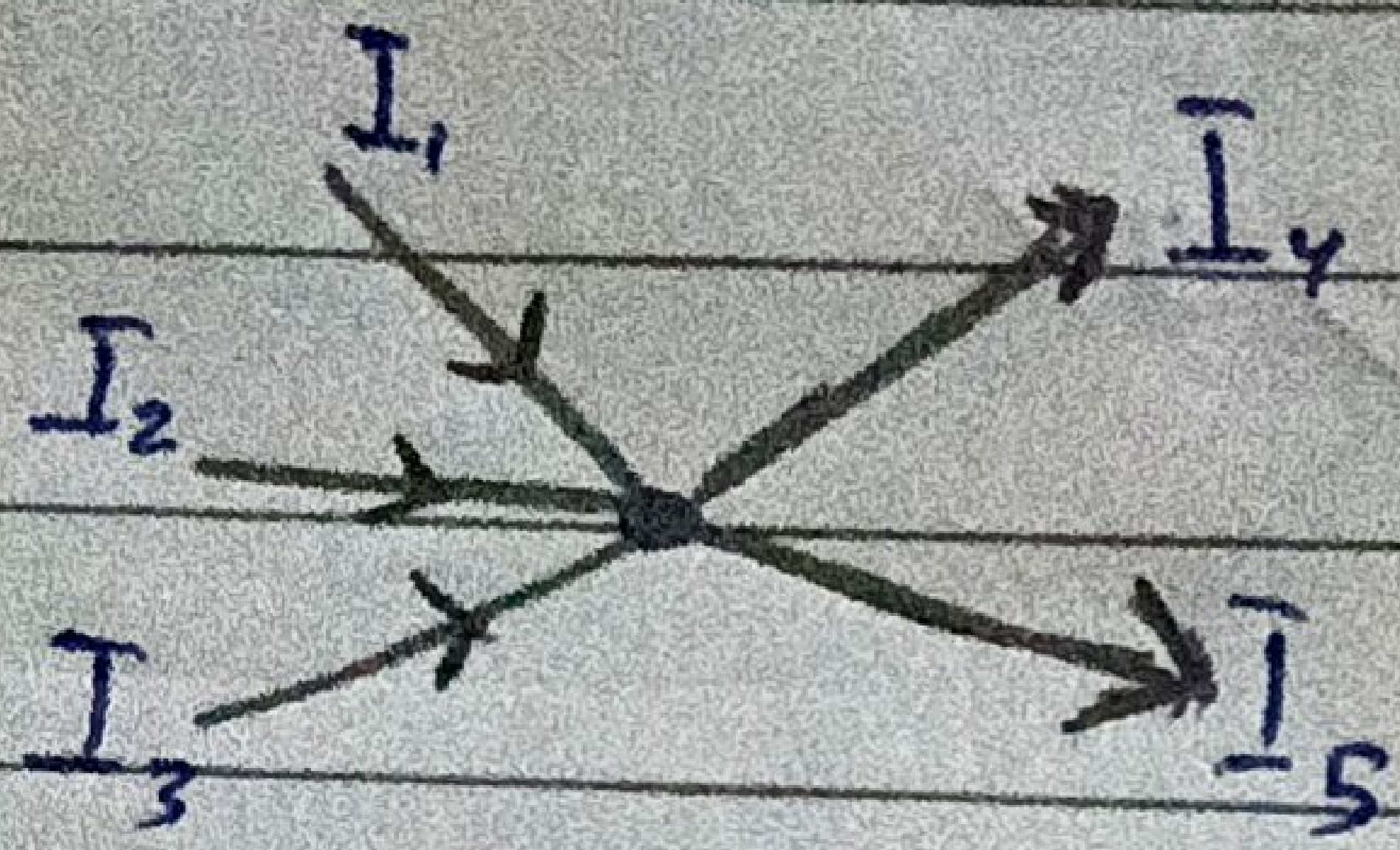
* حساب مجزئ التيار على التوازي للمقاومة R_x :

$$I_x = I \cdot \frac{R_1}{R_x + R_1}$$

لا يمكن حساب مجزئ التيار على التوالي لأن التيار يكون ثابتاً ويمر بنفسه القيمة في جميع المقاومات المتتالية .

Kirchhoff's Law

* قانون كيرشوف للتيار (KCL) :-



- مجموع التيارات الداخلة إلى أي عقدة يساوي مجموع التيارات الخارجة من تلك العقدة.

- المجموع الجبري للتيارات عند أي عقدة يساوي صفراً.

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5 \quad , \quad I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

* قانون كيرشوف للجهد (KVL) :-

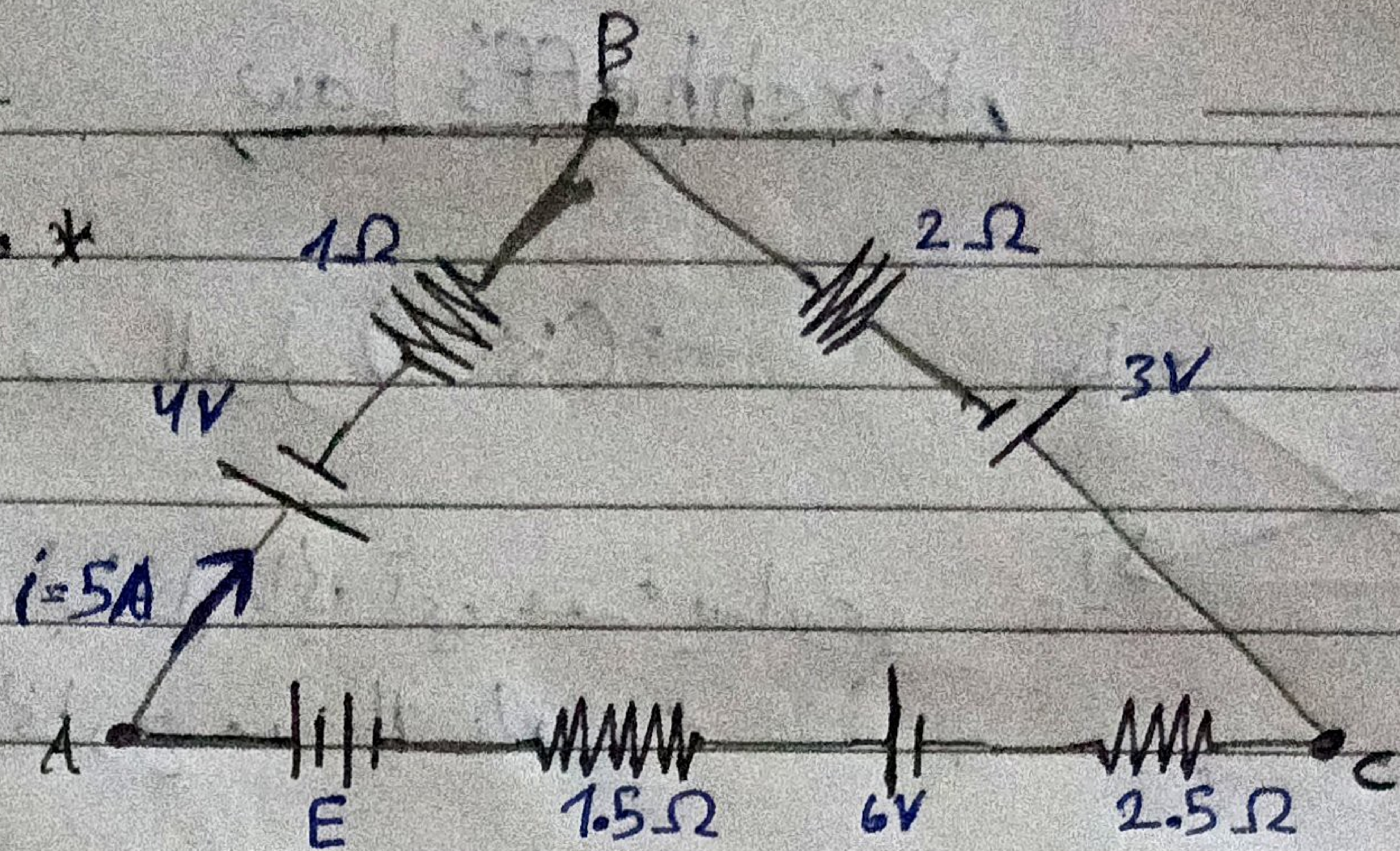
- في أي دائرة مغلقة، المجموع الجبري لجميع الجهود (ارتفاعاً/هبوطاً) يجب أن يساوي صفراً.

- بمعنى: العلاقة التي تكتسبها الدائرة من البطاريات يجب أن تستهلكها بالكامل عند عودتها إلى البطاريات. لا يمكن أن تخلق الطاقة أو تخلق من العدم.

- تعتبر: المصادر (البطاريات) ← ارتفاعاً
المستهلكات (المقاومات) ← هبوطاً

* مثال لقانون

KVL



$$E = \sum IR_i$$

* Find E using KVL.

الحل

$$E - 4 - 1 \times i - 2 \times i + 3 - 2.5 \times i + 6 - 1.5 \times i = 0$$

$$E - 4 - 5 - 10 + 3 - 12.5 + 6 - 7.5 = 0$$

$$E = 4 + 5 + 10 - 3 + 12.5 - 6 + 7.5$$

$$* E = 30V$$

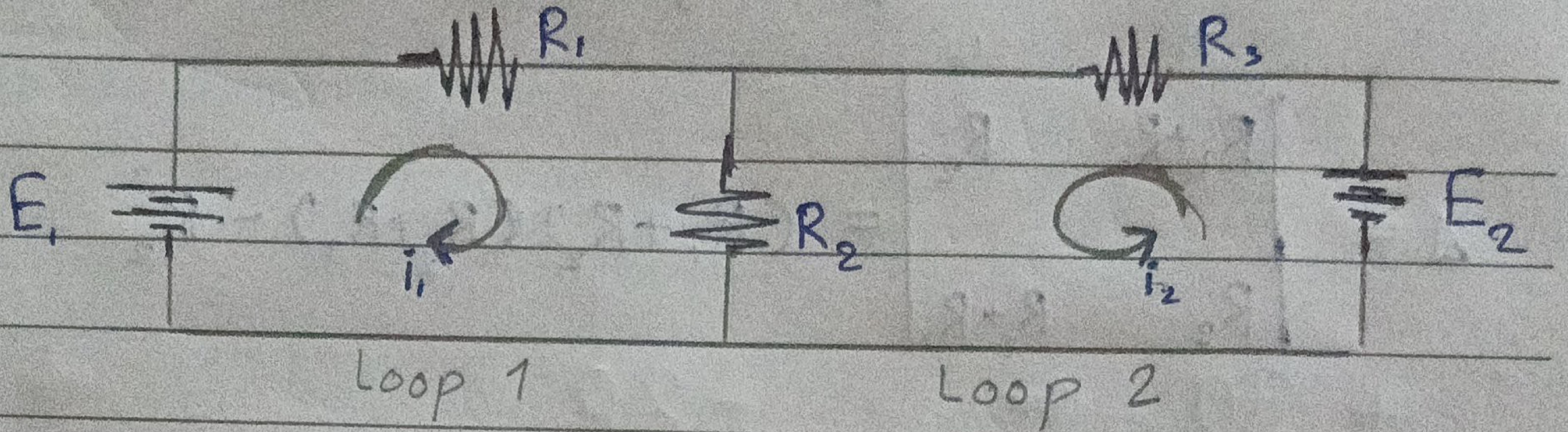
- ملاحظة: • عند عبور التيار من القطب الموجب إلى القطب السالب لأي مصدر جهد نعتبره ارتفاعاً ونعطيه إشارة +.

• عند عبور التيار من القطب السالب إلى القطب الموجب لأي مصدر جهد نعتبره هبوطاً ونعطيه إشارة -.

• عند عبور التيار عبر المقاومة فهذا دائماً هبوطاً ونعطيه إشارة سالبة -

Loop Current Method

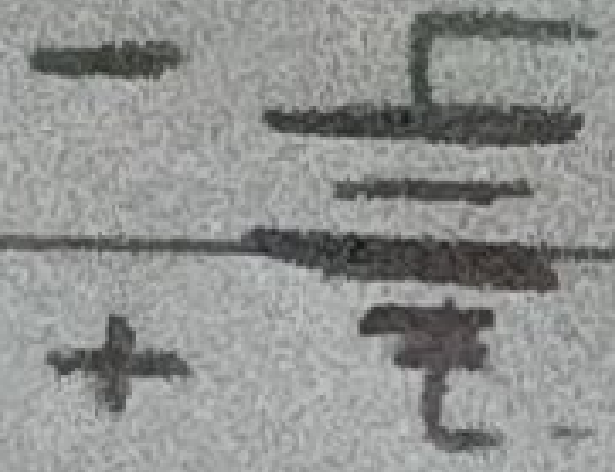
* من الدائرة المعطاه :-



* من الدائرة المعطاه :-

- (1) حدد اتجاه التيار في كل حلقة loop.
- (2) طبق قانون كيرشوف للجهد KVL على كل حلقة.
- (3) اكتب المعادلات لكل حلقة.
- (4) حل هذه المعادلات باستعداد المعادلات.

* الحل :- 1 For loop 1 For loop 2



[2]

* For loop 1

$$E_1 - R_1 i_1 - R_2 (i_1 + i_2) = 0$$

$$E_1 = R_1 i_1 + R_2 i_1 + R_2 i_2$$

$$E_1 = (R_1 + R_2) i_1 + R_2 i_2$$

* For loop 2

$$E = R_3 i_2 - R_2 (i_1 + i_2) = 0$$

$$E = R_3 i_2 + R_2 i_2 + R_2 i_1$$

$$E = (R_3 + R_2) i_2 + R_2 i_1$$

$$E_1 = (R_1 + R_2)i_1 + R_2 i_2 \quad \text{--- (1)} \quad [3]$$

$$E_2 = (R_3 + R_2)i_2 + R_2 i_1 \quad \text{--- (2)}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix} = (R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2 \quad [4]$$

$$\Delta i_1 = \begin{vmatrix} E_1 & R_2 \\ E_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix} = E_1(R_2 + R_3) - E_2 R_2$$

$$\Delta i_2 = \begin{vmatrix} R_1 + R_2 & E_1 \\ R_2 & E_2 \end{vmatrix} = E_2(R_1 + R_2) - E_1 R_2$$

$$\bullet \quad i_1 = \frac{\Delta i_1}{\Delta} = \frac{E_1(R_2 + R_3) - E_2 R_2}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2}$$

$$\bullet \quad i_2 = \frac{\Delta i_2}{\Delta} = \frac{E_2(R_1 + R_2) - E_1 R_2}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2}$$

#